



环境科学
Environmental Science
ISSN 0250-3301, CN 11-1895/X

《环境科学》网络首发论文

题目：紫外老化微塑料衍生 DOM 理化特性及其与磺胺嘧啶、铜的络合机制
作者：王筱，晏彩霞，聂明华，莫茜婷，丁明军，徐鳌雪，邓思维
DOI：10.13227/j.hjcx.202212127
收稿日期：2022-12-15
网络首发日期：2023-02-17
引用格式：王筱，晏彩霞，聂明华，莫茜婷，丁明军，徐鳌雪，邓思维. 紫外老化微塑料衍生 DOM 理化特性及其与磺胺嘧啶、铜的络合机制[J/OL]. 环境科学. <https://doi.org/10.13227/j.hjcx.202212127>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

紫外老化微塑料衍生 DOM 理化特性及其与磺胺嘧啶、铜的络合机制

王筱¹, 晏彩霞^{1*}, 聂明华^{1,2}, 莫茜婷¹, 丁明军¹, 徐鳌雪¹, 邓思维¹

(1. 江西师范大学地理与环境学院, 鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室, 南昌 330022; 2. 自然资源部生态地球化学重点实验室, 北京 100037)

摘要:微塑料在老化过程中所释放的溶解性有机质(MPDOM)可与有机污染物、重金属等污染物发生络合反应, 影响污染物的迁移转化。选取聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚苯乙烯(PS)两种微塑料, 利用荧光猝灭法及多种光谱分析技术和方法, 同时结合 Ryan-Weber 模型, 探究了 MPDOM 的光谱特性以及 MPDOM 与磺胺嘧啶(SDZ)、铜离子(Cu^{2+})的络合机制。紫外-可见吸收光谱分析结果表明, 老化后两种 MPDOM 的相对分子量减小、芳香性及腐殖化程度增加, 芳环上的羧基、羰基、羟基及酯类取代基增多。MPDOM 与 SDZ、 Cu^{2+} 的荧光猝灭均属于静态猝灭, 猝灭后两种 MPDOM 的芳香性和腐殖化程度相近, 相对分子量相当。三维荧光光谱结合平行因子分析法共鉴定出两类腐殖质组分和一类蛋白质组分。同步荧光光谱分析结果表明, 两种 MPDOM 均以类蛋白组分优先与 SDZ 发生反应, 与 Cu^{2+} 反应时更为敏感。结合 Ryan-Weber 模型可知, 两种猝灭体系均以类腐殖质组分与 PET-DOM 的结合能力更高, 但总体来说 SDZ 猝灭体系中 MPDOM 的结合能力要强于 Cu^{2+} 体系。

关键词: 微塑料溶解性有机质(MPDOM); 紫外老化; 荧光猝灭; 磺胺嘧啶(SDZ); 铜离子(Cu^{2+})

DOI: 10.13227/j.hjxx.202212127

Characteristics of Dissolved Organic Matter Driven from Microplastic (MPDOM) and the Complexation between MPDOM and Sulfadiazine/ Cu^{2+}

WANG Xiao¹, YAN Cai-xia^{1*}, NIE Ming-hua^{1,2}, MO Xi-ting¹, DING Ming-jun¹, XU Ao-xue¹, DENG Si-wei¹

(1. Key Laboratory of Poyang Lake Wetland and Watershed Research, Ministry of Education, School of Geography and Environment, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China; 2. Key Laboratory of Eco-geochemistry, Ministry of Natural Resource, Beijing 100037, China)

Abstract: Dissolved organic matter released from microplastics (MPDOM) during the aging process could be complex with organic pollutants, heavy metals, and other contaminants, and thus affect their migration and transformation. In this study, two kinds of microplastics, polyethylene terephthalate (PET) and polystyrene (PS) were selected to investigate the spectral properties of MPDOM and their effect on the complexation between MPDOM and sulfadiazine (SDZ)/copper ion (Cu^{2+}) using fluorescence quenching method, various spectroscopic analysis techniques, and Ryan-Weber quenching model. The results of UV-vis absorption spectroscopy analysis showed that the molecular weight of the two MPDOMs decreased, the aromaticity and humification increased, and the carboxyl, carbonyl, hydroxyl, and ester substituents on aromatic rings increased after aging. The fluorescence quenching process between MPDOM and SDZ/ Cu^{2+} was static quenching. After quenching, the aromaticity and humification of the two MPDOMs were similar and the molecular weights were comparable. Combined with three-dimensional fluorescence spectra and parallel factor analysis, two humic-like components and one protein-like component were identified. In addition, the protein-like components of MPDOM reacted preferentially with SDZ and were more sensitive to Cu^{2+} . The results of the Ryan-Weber quenching model revealed that the binding ability of humic-like components to PET-DOM was higher in both SDZ and Cu^{2+} quenching systems, but the binding ability of MPDOM in the SDZ quenching system was generally stronger than that in the Cu^{2+} system.

Key words: microplastics derived dissolved organic matter (MPDOM); UV-aging; fluorescence quenching; sulfadiazine (SDZ); Cu^{2+}

收稿日期: 2022-12-15; 修订日期: 2023-02-06

基金项目: 国家自然科学基金项目(42067058, 42067034); 江西省主要学科学术和技术带头人培养计划项目(20212BCJL23058); 自然资源部生态地球化学重点实验室开放基金项目(ZSDHJJ202004)

作者简介: 王筱(1999~), 女, 硕士研究生, 主要研究方向为微塑料污染, E-mail: 895764826@qq.com

*通信作者, E-mail: yancaixia@jxnu.edu.cn

作为 20 世纪最重要的医学发现之一，抗生素作为预防治疗疾病的有效药物和动物生长促进剂，被广泛用于人类保健、牲畜饲养和水产养殖等领域^[1]。磺胺嘧啶(sulfadiazine, SDZ)是一种溶解度高、流动性强的典型磺胺类抗生素，其在水环境中检出率高、残留量大、生态毒理学风险高^[2]。并且，包括 SDZ 在内的多数抗生素不会被人体和动物完全分解与吸收，可以母体化合物或代谢产物的形式随着尿液和粪便排泄到环境中。由于易与环境介质结合并在动、植物体内蓄积，抗生素可以通过改变环境中微生物的酶活性和代谢水平，增加耐药细菌的选择压力，诱发基因突变和耐药基因的增殖^[3]。铜(Cu)是一种典型的重金属元素，由于尾矿污染和加工工业废水的排放等导致生态系统中 Cu^{2+} 浓度增加，以上 Cu^{2+} 可通过非生物降解和生物积累等过程进入食物链危害人体健康^[4]。此外亦有研究发现，重金属在水体中可与抗生素以各种形态混合形成复杂的复合污染物，这些复合污染物产生的联合作用可对水生态环境、微生物及人类健康产生更大的风险^[5,6]。

微塑料(MPs)是指粒径小于 5 mm 的塑料颗粒，主要来自于塑料产品的磨损与环境老化^[7]。据估计，每年约有 3 亿 t MPs 释放到环境中，这些 MPs 主要来自于个人护理产品(如牙膏、面部清洁剂、洗发水)、工业清洁产品及其他塑料等^[8]。并且有研究发现，MPs 在城市土壤/水介质中的浓度含量最高，它们可以通过雨水径流、污水处理厂废水和大气沉降等方式进入水体和土壤，随后在食物网中转移和富集，从而对生物安全及生态平衡造成严重威胁^[9]。MPs 因其粒径小、比表面积大、疏水性强等特性，能够内源性包含或者外源性吸附有毒物质，成为疏水性有机污染物、重金属、潜在病原体和外来物种的理想载体，对污染物的迁移转化过程有重要作用^[10]。老化 MPs 表面褶皱和表面官能团增多、吸附位点增加，衍生出的溶解性有机物(DOM)中含有较多含氧结构，这些均可改变其对重金属和有机污染物的吸附能力^[11]。

值得注意的是，在 MPs 老化(如紫外线照射)过程中，相当比例的微塑料溶解性有机质(microplastics derived dissolved organic matter, MPDOM)会以塑料添加剂或/和聚合物源 MPDOM 的形式释放出来，这些物质的释放会增强 MPs 的毒性，对环境中的生物产生毒性作用^[12,13]。因此，即使环境中的 MPs 问题得以解决，但已经从 MPs 中释放的 MPDOM 仍可能继续影响周围环境中的污染物^[13]。有研究表明，MPs 老化产生的有机碳质量浓度随老化时间增加而增加，且 MPDOM 含有更多的含氧基团(如羧基和/或酚基)和更明显的类腐殖酸荧光^[14,15]。由于 MPDOM 表面含有多种活性官能团，因而易与环境中的抗生素和重金属等污染物发生络合反应，从而影响污染物的迁移转化^[11]。例如，Lee 等^[14]研究了聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)和聚丙烯(PP)等 3 种常见 MPDOM 光谱特性及其与重金属的络合行为，结果表明 MPDOM 的荧光组分有别于天然水体 DOM 的荧光组分，这为环境中 MPDOM 的鉴别提供参考。而 MPDOM 与重金属的络合作用强度与天然 DOM 无异，因而不能忽视 MPDOM 对污染物环境行为的影响^[14]。但目前有关 MPDOM 与抗生素等有机污染物结合机制的研究仍非常匮乏。

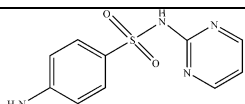
因此,本研究利用多光谱技术与方法,包括紫外-可见吸收光谱(UV-vis)、同步荧光光谱(SFS)、三维荧光光谱(3D-EEM)、二维相关光谱法(2D-COS)和平行因子分析(PARAFAC)等,在表征紫外老化过程中衍生的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚苯乙烯(PS)两种 MPDOM 理化性质的基础上,进一步探究了 MPDOM 分别与 SDZ 和 Cu^{2+} 的络合机制(如络合物物质、络合顺序和络合强度等),以期为环境中 MPs 及抗生素、重金属等污染物的环境归趋研究提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 试剂

SDZ 购自 J&K(中国),其化学性质见表 1。甲醇(色谱纯)购自 CNW 技术有限公司(德国)。本研究使用的所有化学品至少为分析纯。利用 Milli-Q 水在弱碱条件下配制 SDZ 储备液($1\text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$),并根据需要稀释至合适的浓度。

表 1 SDZ 基本理化参数
Table 1 Physicochemical properties of SDZ

项目	CAS 号	英文名	缩写	相对分子质量	分子式	$\lg K_{ow}^{[16]}$	$\text{pK}_a^{[17]}$	结构式
内容	68-35-9	sulfadiazine	SDZ	250.28	$\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2\text{S}$	-0.09	2.0/6.4	

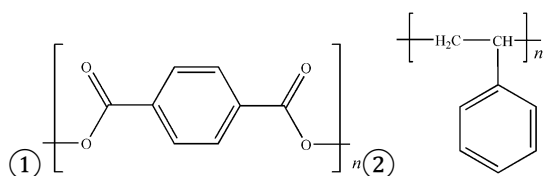
1.2 MPDOM 的制备

商用塑料颗粒 PET 及 PS 购买自内蒙古君正能源化工有限公司,两种微塑料的基本信息见表 2。称取 60 g 的 PET 和 PS 微塑料样品于 500 mL 烧杯中,同时加入 300 mL 超纯水。在室温(25°C)及磁力搅拌条件下,使用主导波长为 254 nm 的 UVC 灯在老化室中进行微塑料紫外老化实验。老化 15 d 后,加入 Milli-Q 超纯水稀释并振荡摇匀 30 min,接着过 $0.45\text{ }\mu\text{m}$ 聚醚砜滤膜,得到的过滤液即为 MPDOM。同时将过滤后的 MPs 烘干后密封保存。

表 2 PET 和 PS 的理化参数

Table 2 Physicochemical properties of PET and PS

微塑料种类	化学式	结构式	结晶度	玻璃化转变温度/℃
聚对苯二甲酸乙 二醇酯(PET)	$(C_{10}H_8O_4)_n$	①	半结晶性	73~78
聚苯乙烯(PS)	$(C_8H_8)_n$	②	非晶体	80



1.3 微塑料表征

采用扫描电子显微镜(SEM, S-3400N, 日本日立)观察老化前后 PET 和 PS 颗粒表面形貌。

1.4 猝灭实验

首先, 配制 $0.1 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 SDZ 标准溶液和 $0.4 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 CuSO_4 溶液。为避免 MPDOM 絮凝, 预先将其超声 15 min 后, 加入 15 mL 的离心管中。接着用微量注射器向 MPDOM 溶液中分别注入不同浓度的 SDZ 溶液($0.15\sim 10 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$)和 Cu^{2+} 溶液($0.1\sim 10 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$)。每个浓度均设置平行样, 并在 25°C 环境中摇匀两天, 以确保络合平衡。同时, 以各浓度无 MPDOM 的 SDZ 溶液、 Cu^{2+} 溶液和无 SDZ、 Cu^{2+} 的 MPDOM 溶液作为对照。实验完成后测试所有样品的光谱特性。

1.5 光谱检测

用 Milli-Q 超纯水做空白, 使用紫外-可见分光光度计(UV3300, 美普达, 上海)测定了老化后衍生的 MPDOM 以及 MPDOM 与 SDZ 和 Cu^{2+} 猝灭后样品的吸光度, 扫描波长为 $200\sim 800 \text{ nm}$, 扫描间隔为 1 nm 。

使用荧光分光光度计(日本日立 F-7100)测量 SFS 和 3D-EEM。3D-EEM 测量参数如下: 扫描激发波长(E_x)为 $200\sim 450 \text{ nm}$, 间隔为 5 nm ; 扫描发射波长(E_m)为 $250\sim 550 \text{ nm}$, 采样间隔为 2 nm ; PMT 电压为 700 V ; 扫描速度为 $12000 \text{ nm}\cdot\text{min}^{-1}$ 。SFS 测量参数如下: E_x 波长为 $200\sim 450 \text{ nm}$, 间隔为 5 nm , 恒定偏移量为 50 nm ; 扫描速度为 $240 \text{ nm}\cdot\text{min}^{-1}$; PMT 电压为 700 V ^[18]。为了消除内滤效应对分析结果的影响, 用 Milli-Q 水稀释 MPDOM 溶液, 使其在 254 nm 处的吸光度低于 0.3 ^[19]。3D-EEM 和相关图表由 Origin 2021 软件绘制。

1.6 数据处理

1.6.1 UV-vis 参数

(1) UV_{254} 值指 DOM 在 254 nm 波长下的吸光度值。该值可表征 DOM 的芳香碳含量及腐殖化程度。

Nishijima 等^[20]认为该波长下的紫外吸收值主要代表包括芳香族化合物在内的具有不饱和 C=C 键的一类难分解有机化合物, 该值越高说明芳香性及腐殖化程度越高。

(2) UV_{253}/UV_{203} 值指波长在 253 nm 处与 203 nm 处吸光度的比值。 UV_{253}/UV_{203} 值可用于反映芳环上取代基的种类及取代程度。该值越小说明芳环上取代基的脂肪链含量越多; 相反, 芳环上羧基、羰基、羟基及酯类的取代基越多^[21]。

(3) $S_{275\sim 295}$ 值为通过 Sigma Plot 软件中单指数衰减函数拟合的 275~295 nm 波长下吸光度自然对数拟合的光谱斜率, 可以大致反映 DOM 的相对分子量大小, 通常情况下, $S_{275\sim 295}$ 值越大, DOM 相对分子量越小。计算如公式(1)所示^[22]:

$$\alpha(\lambda) = \alpha_{\lambda_0} e^{-S(\lambda - \lambda_0)} \quad (1)$$

式中, $\alpha(\lambda)$ 为 DOM 吸收系数(m^{-1}), λ 为波长(nm), α_{λ_0} 为参考波长下的吸收系数, S 为光谱斜率。

1.6.2 平行因子分析(PARAFAC)

使用 Matlab 2010a 软件中的 DOMFluor 模块对 MPDOM 的荧光组分进行识别和鉴定^[23]。分析前使用 Milli-Q 超纯水在 $E_x=350$ nm, E_m 为 370~430 nm 的拉曼峰面积对所测样品进行水拉曼单位矫正^[24]; 在 Matlab 2010a 中对 3D-EEM 行拉曼瑞利散射矫正^[25]。分析时采用裂半分析法、残差法和载荷法以确保数据结果的可靠性^[26]。使用每个组分的最高荧光强度(F_{max})来表示其浓度^[27]。此外, 荧光成分鉴定通过与 OpenFluor 在线数据库中的 E_x/E_m 光谱进行匹配获得(<http://www.OpenFluor.org>)^[28]。

1.6.3 二维相关光谱(2D-COS)分析

2D-COS 可表征由外界扰动引起的细微光谱变化特征, 可将光谱的吸收峰在二维尺度上展开, 提高光谱分辨率, 有可能区分在一维光谱上掩盖的小峰和弱峰, 从而提高光谱的解释能力^[29]。该方法可用于揭示外部因素对不同 DOM 组分影响的先后顺序, 有关 2D-COS 分析原理的详细介绍可参见前人的研究^[30,31]。本文采用不同 SDZ 和 Cu^{2+} 浓度作为外界扰动下的 SFS 进行二维相关光谱分析, 使用 2D Shige 软件(日本关西县大学)、Origin 2021 软件分析和绘制二维相关光谱图^[32]。

1.7 Ryan-Weber 猝灭模型

使用 Ryan-Weber 非线性猝灭模型拟合 MPDOM 组分与 SDZ、 Cu^{2+} 之间的相互作用, 得到 MPDOM 与污染物之间的结合常数^[33,34]。Ryan-Weber 非线性模型是一种基于静态猝灭机制的非线性模型, 结合参数由公式(2)计算^[34]:

$$I = I_0 + (I_{ML} - I_0) \left(\frac{1}{2K_M C_L} \right) (1 + K_M C_L + K_M C_M - \sqrt{(1 + K_M C_L + K_M C_M)^2 - 4K_M^2 C_L C_M}) \quad (2)$$

式中, I 为药物浓度达到 C_M 时的荧光强度(r.u.); I_0 为未加入 SDZ 和 Cu^{2+} 时各 PARAFAC 组分的原始荧光强

度(r.u.); I_{ML} 为滴定达到理论终点时各 PARAFAC 组分的荧光强度(r.u.); K_M 为络合常数; C_M 为 SDZ 和 Cu^{2+} 的浓度($g \cdot L^{-1}$); C_L 为 DOM 中配体的总浓度($g \cdot L^{-1}$)。

2 结果与讨论

2.1 老化 MP 及 MPDOM 的理化性质分析

2.1.1 老化 MP 表面形貌及 MPDOM 的 UV-vis 参数分析

老化前后 PET 及 PS 的表面形貌变化如图 1 所示。结果表明原始 PET、PS 颗粒表面较为光滑和平整。经紫外光照老化 15 d 后, PET 表面较粗糙, 表面出现了褶皱、裂纹、多层断层剥落。类似地, PS 表面变得粗糙, 产生较多裂缝、沟壑和凹坑, 这可归因于 PS 的脆化和破碎^[35]。一般来说, 随着光老化过程的进行, PS 颗粒的表面将逐渐发生形状收缩、裂纹和凹坑, 粒径逐渐减小^[36]。有研究表明, 光照导致 MPs 发生断链过程, 并诱发活性氧的产生, 这反过来又通过活性氧介导的氧化作用破坏 MPs 的结构^[37]。由此可说明紫外光照老化可使 MP 表面形貌发生改变, 破坏塑料结构, 造成表面粗糙度增加, 比表面积增大。

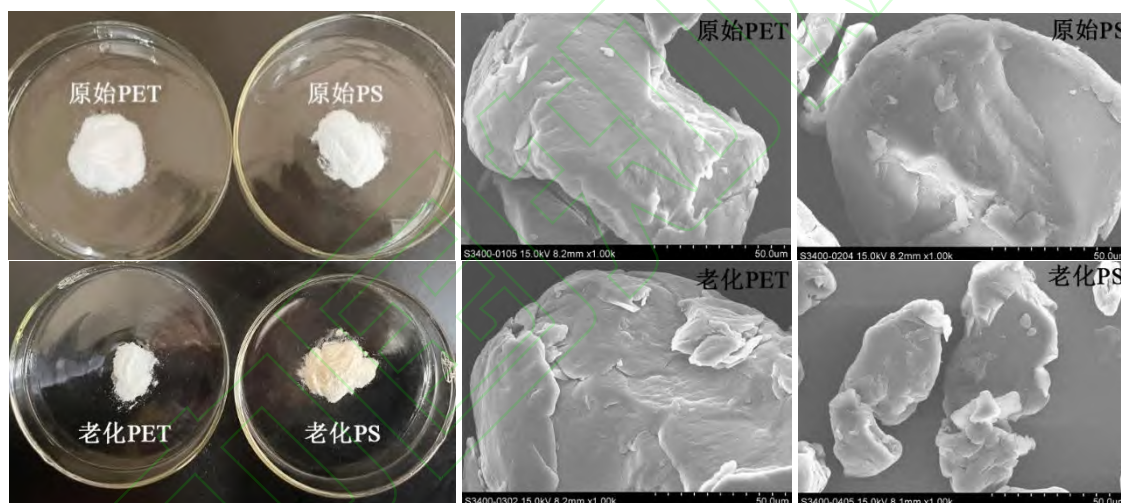


图 1 初始和老化后的微塑料颗粒及扫描电镜图

Fig.1 Image and SEM of initial and aged microplastics

不同 MPDOM 老化体系的 UV-vis 特征参数值如图 2 所示。经过 15 d 光照老化后, 两种 MPDOM 的 UV_{254} 值均高于黑暗组, 分别由 0.03 增至 0.12 (PET-DOM) 和 0.09 (PS-DOM), 这一结果与聚氨酯微塑料经紫外光照老化后产生 MPDOM 的研究结果相似^[38]。这说明在老化过程中 MPs 会不断向水中释放溶解性有机碳(DOC), 且芳香性及腐殖化程度增高, 这与先前研究的结果一致, 即紫外光照对 MPDOM 的释放具有促进和降解作用, 且促进作用远大于降解作用^[13]。

PET-DOM 及 PS-DOM 的 UV_{253}/UV_{203} 值在黑暗条件下相近, 均为 0.02(图 2)。经紫外光照老化后, UV_{253}/UV_{203} 值分别增至 0.14(PET-DOM) 和 0.07(PS-DOM), 这说明老化后两种 MPDOM 芳环上羧基、羰基、羟基及酯类含量的取代基增多, 且 PET-DOM 的变化程度更为明显。结合 MPs 的化学特性可知(表 1), 这可能是因为苯环上的脂肪链经紫外光照老化后不断地发生氧化分解, 降解成羧基、羰基等官能团, 而这些

官能团极易提供重金属配位络合的位点，因此老化之后的 MPDOM 对重金属具有更强的络合能力^[10,39]。同时，在老化实验中发现，PS 有明显发黄的现象(图 1)，其原因是当 PS 受到紫外线照射后，苯环被激发，激发能转移到附近的碳氢键上产生断链形成自由基所致^[40]。

黑暗条件下两种 MPDOM 的 $S_{275-295}$ 值均为 0.0047 nm^{-1} ，说明在黑暗条件下两种 MPs 所释放的有色可溶性有机物(CDOM)相对分子量相当。经老化后 PET-DOM 及 PS-DOM 的 $S_{275-295}$ 值分别增至 0.026 nm^{-1} 和 0.028 nm^{-1} ，MPDOM 中 CDOM 的相对分子量均呈减小趋势，但该值仍小于河流及近海地区水体中的 CDOM，即 MPDOM 的分子量比天然 DOM 大^[41,42]。另外 $S_{275-295}$ 值不仅可表征 DOM 相对分子量大小，由于它对光辐射较为敏感，也常用来反映 DOM 光降解程度^[43]。经光照老化后 MPDOM 的 $S_{275-295}$ 值均增大，且 PS-DOM 较 PET-DOM 更大，说明 PS-DOM 的光降解程度更强。

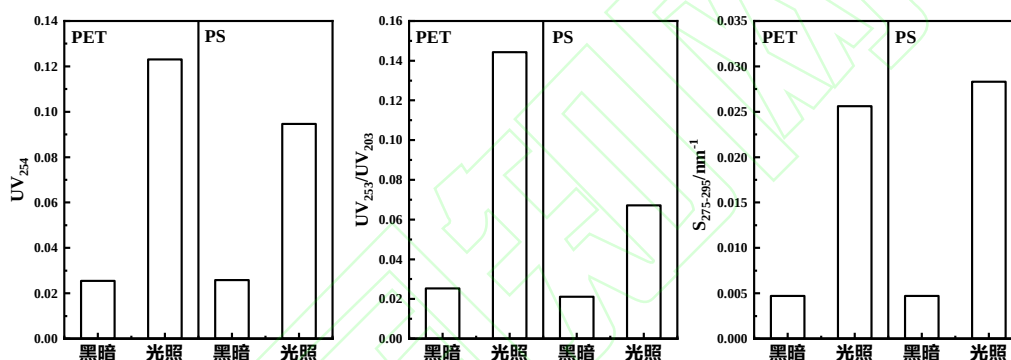


图 2 黑暗及老化后 MPDOM 的 UV-vis 参数值

Fig.2 UV-vis parameter variation diagram of different MPDOM aging systems

2.1.2 MPDOM 的 PARAFAC 组分特征

通过 PARAFAC 模型，对老化及猝灭实验中的 MPDOM 荧光组分进行识别和鉴定，共提取出两种腐殖质样成分(C1、C2)和一种蛋白样成分(C3)(表 3 和图 3)。其中 C1 和 C2 分别在 $E_x/E_m = 270/403 \text{ nm}$ 和 $E_x/E_m = 253(317)/433 \text{ nm}$ 处出现最大峰值，而 C3 在 $E_x/E_m = 271/311 \text{ nm}$ 处达到峰值。由此可知，C1 和 C2 为类腐物质，C3 为类蛋白/类苯酚物质。有研究表明，酚类和多环芳烃的荧光峰可能出现在类蛋白质区域^[44]。例如双酚 A 在 $E_x/E_m = 225(275)/311 \text{ nm}$ 处具有荧光峰^[14]。而 MPs 通常含有双酚 A 和邻苯二甲酸二酯(2-乙基己基)等塑料添加剂，以上添加剂可能在老化过程中释放^[45]。在紫外老化后的 MPDOM 中可明显观察到类腐殖质物质，说明这两种成分可能与光诱导的腐殖质类组分有关^[46]。尽管这 3 种 DOM 组分是由 MPs 浸出的，但这些组分与环境水生系统(海水或淡水)的 DOM 组分在光谱上有部分重叠，该结果与 Hur 团队的研究结果类似^[14]。

表 3 OpenFluor 数据库中 PARAFAC 荧光组分的鉴定

Table 3 Identification of the PARAFAC components according to the OpenFluor database

成方	OpenFlour 模型	TCC			物质组成	ID	文献
		E_x	E_m	E_x/E_m			
C1	C4	0.9972	0.9950	0.9922	类腐殖质	2097	[47]
C2	C3	0.9902	0.9467	0.9374	陆源类腐殖质	2694	[48]
C3	C6	0.9864	0.9839	0.9705	类蛋白质	15	[49]

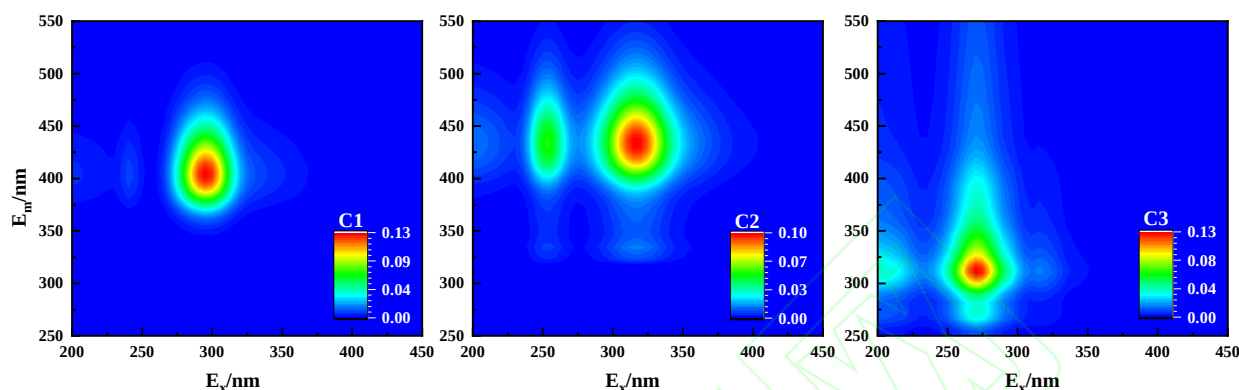


图 3 PARAFAC 解析出的 3 种荧光组分
Fig.3 Three fluorescence components identified by PARAFAC

图 4 为黑暗和紫外光照老化条件下，不同微塑料浸出的 3D-EEM 图和各荧光组分变化情况。黑暗条件下，PET-DOM 的 C1 和 C2 荧光强度相近，分别为 0.078 和 0.075 r.u.，C3 的荧光强度为 0.15 r.u.；而 PS-DOM 的 C1~C3 荧光强度分别为 0.091、0.079 和 0.17 r.u.。即黑暗条件下两种 MPDOM 均以 C3 组分的荧光强度最高。经紫外老化后，两种 MPDOM 类腐殖质组分的荧光强度均显著增加，表明该荧光组分可能与光诱导有关。其中，PET-DOM 的 C1 和 C2 荧光强度分别增加至 0.29 r.u.和 1.10 r.u.，分别是黑暗条件下的 3.72 倍和 14.67 倍。而 PS-DOM 的 C1~C3 组分荧光强度分别增至 1.46、0.14 和 0.59 r.u.，分别是黑暗条件下的 16.04、1.77 和 3.47 倍。PET-DOM 中 C3 荧光强度的减少(由 0.17 r.u.降至 0.088 r.u.)可能是因为类蛋白质的荧光强度易被光解所致，该现象与聚丙烯、聚氯乙烯等经紫外光照老化后产生的 MPDOM 类似^[11,14]。且关于蛋白质类荧光团具有光不稳定性的结论在水体天然有机物的研究中亦有报道^[50]。但总体来说，经紫外老化后 PS-DOM 的荧光强度高于 PET-DOM，这种差异可能与两种 MPs 的结构和官能团有关，即由于 PS 具有丰富的共轭苯环，这种芳香族 π 电子结构能够产生环境持久性自由基，有助于 PS 的光降解和 MPDOM 的释放^[51]。

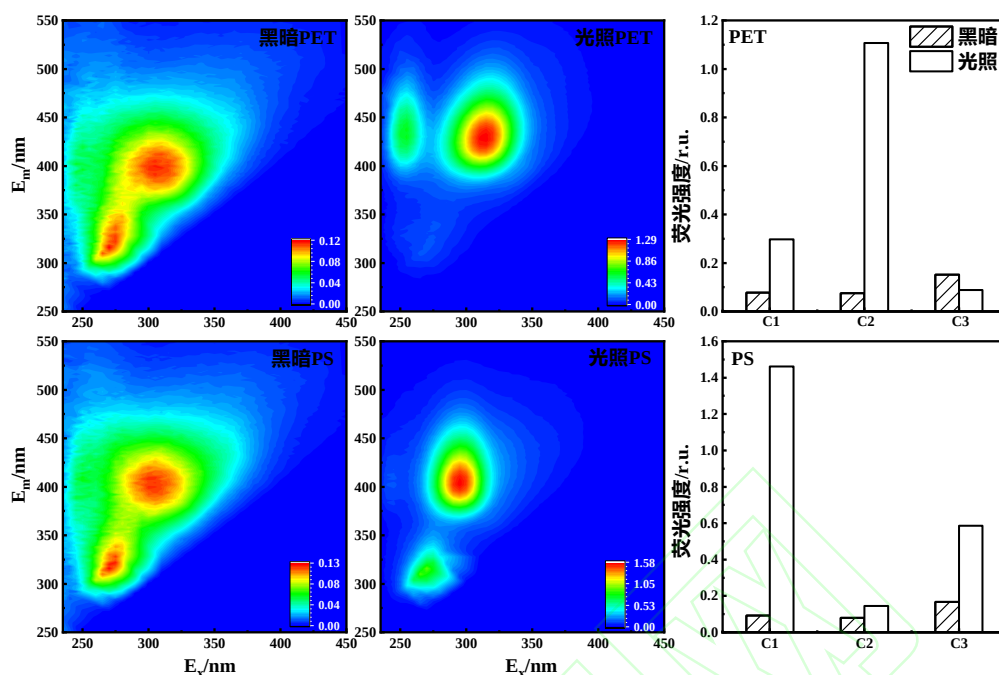


图4 黑暗与老化条件下 MPDOM 的 3D-EEM 及荧光组分变化

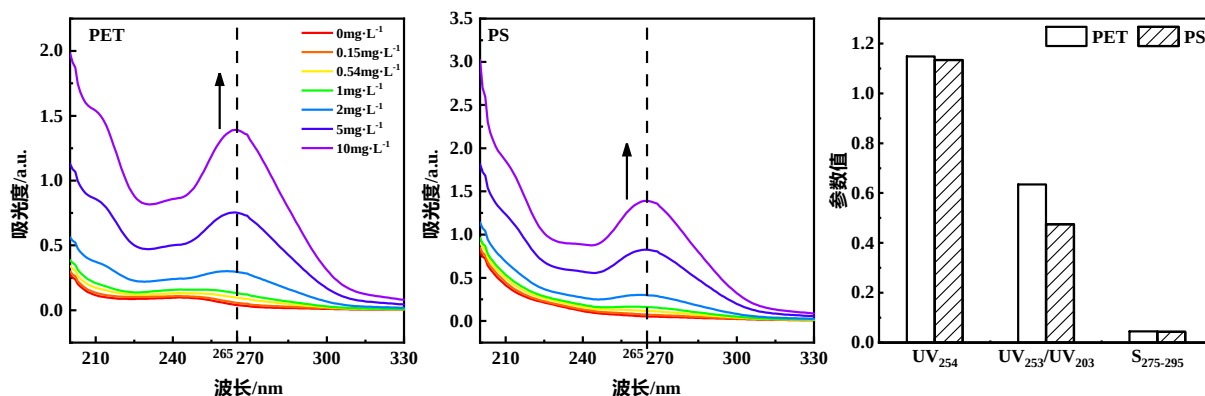
Fig.4 Fluorescence EEM plots of MPDOM in dark and aged condition

2.2 MPDOM 与 SDZ 的荧光猝灭反应

2.2.1 MPDOM 与 SDZ 猝灭反应的 UV-vis 光谱分析

MPDOM 随 SDZ 浓度增加的 UV-vis 及猝灭后的光谱参数如图 5 所示。由图可知，SDZ 浓度的变化导致 MPDOM 的吸收光谱发生剧烈变化，随着 SDZ 浓度的增加，吸光度呈增加趋势，尤其是吸收值在 265 nm 处的峰值显著增加。通常荧光猝灭机制分为静态猝灭和动态猝灭。静态猝灭是受激荧光团和猝灭剂之间形成非荧光复合物，吸收光谱会产生改变；动态猝灭是受激荧光团和猝灭剂之间进行碰撞发生能量转移，但不会导致吸收光谱的改变^[52]。由此说明 MPDOM 与 SDZ 发生了静态猝灭。两种 MPDOM 的吸收值均在 200 nm 和 265 nm 处显著增加。其中 200 nm 附近的强吸收峰来自于聚多肽结构吸收，而 230~310 nm 之间的吸收峰可归为类色氨酸和类酪氨酸组分中氨基酸分子侧链的光吸收^[53]。260~300 nm 的吸收峰为典型的 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁而产生的精细结构吸收谱带，通常源于溶解性蛋白类芳香族氨基酸残基的吸收，以及 DOC 和类腐殖质等物质的存在^[54]。

由图 5 可知，与 SDZ 发生猝灭反应后，PET-DOM 和 PS-DOM 在 254 nm 处的吸收值分别为 1.15 和 1.13，即两种 MPDOM 的 UV_{254} 值相当。此外，猝灭后 PET-DOM 和 PS-DOM 的 UV_{253}/UV_{203} 分别为 0.63 和 0.48，以 PET-DOM 略高。而 PET-DOM 和 PS-DOM 的 $S_{275-295}$ 值分别为 0.045 和 0.044 nm^{-1} 。这说明两种 MPDOM 在猝灭后芳香性化合物含量相当，芳香族和不饱和共轭双键结构生成状况相似，单位物质的紫外吸收强度相近^[55]。且 MPDOM 中 CDOM 相对分子量相当，但 PS-DOM 中芳环上的脂肪链含量更多。



箭头表示随药物浓度的增加 265 nm 处吸光度呈现增长趋势

图 5 MPDOM 与 SDZ 猝灭体系的 UV-vis 吸收光谱及参数变化

Fig.5 UV-vis absorbance and the parameters in MPDOM-SDZ quenching system

2.2.2 MPDOM 与 SDZ 猝灭反应的 2D-COS 分析

由表 4 和图 6 可知,在与 SDZ 进行猝灭反应的 PET-DOM 同步图对角线上出现 282/282 nm 和 345/345 nm 两个自相关峰,分别对应色氨酸和类腐殖质组分; PS-DOM 同步图对角线上出现 264/264、312/312 和 345/345 nm 这 3 个自相关峰,分别为色氨酸、类腐殖质和陆源类腐殖质组分。此外,对比两种 MPDOM 的同步图可知, PET-DOM 的色氨酸(282/282 nm)荧光强度更高,说明 PET-DOM 中类蛋白质组分随 SDZ 浓度增加变化更剧烈,其次为类腐殖质(345/345 nm);而 PS-DOM 以类腐殖质(313/313 nm)荧光强度更高,说明 PS-DOM 中类腐殖质组分随 SDZ 浓度的变化更剧烈,其次为陆源类腐殖质(350/350 nm)。

两种体系同步图中都存在多种交叉峰, PET 同步图中可观察到两个负交叉峰(282/254 nm 和 345/254 nm)以及一个正交叉峰(345/282 nm)。这表明该体系中酪氨酸与色氨酸、类腐殖质组分的荧光强度降低方向不同,但色氨酸与类腐殖质的降低方向一致。在 PS 同步图中可发现一个正交叉峰(313/265 nm)和一个负交叉峰(350/313 nm),说明色氨酸与类腐殖质的降低方向一致,而类腐殖质和陆源类腐殖质的降低方向相反。

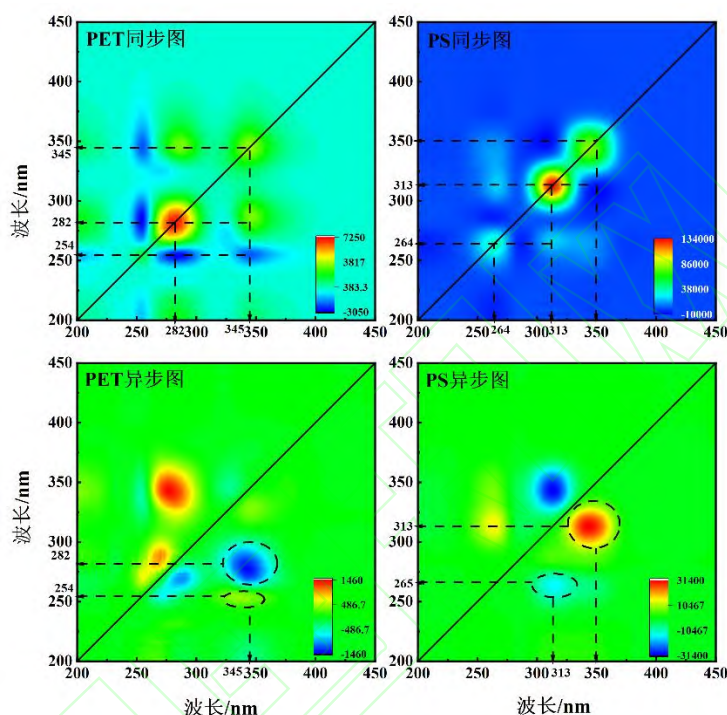
在 PET 体系的异步图中可发现一个正交叉峰(345/254 nm)和一个负交叉峰(345/282 nm)。结合同步图可知, PET-DOM 与 SDZ 的猝灭顺序为 254 nm/282 nm>345 nm。即类蛋白质组分优先与 SDZ 发生反应。而 PS 异步图中可发现一个正交叉峰(350/313 nm)和一个负交叉峰(313/265 nm),结合同步图可知, PS-DOM 发生猝灭的顺序为 265 nm>313 nm>350 nm,即以类蛋白质成分优先与 SDZ 反应。由此可得出结论 MPDOM 与 SDZ 的猝灭反应中,以类蛋白质组分优先发生反应。这可能是由于 MPDOM 与 SDZ 之间存在疏水性结合;而与类腐殖质组分的结合可能是由于 SDZ 中的亲水性结构引起的,这种弱于疏水性结合的现象在土壤渗滤系统进出水 DOM 的研究中也有出现^[56]。

表 4 MPDOM 与 SDZ 猝灭反应的 2D-COS 同步异步图交叉峰符号¹⁾

Table 4 2D-COS results of the sign of each cross-peak in synchronous and asynchronous maps of the quenching reaction between MPDOM and SDZ

波长	PET		
	282 nm		345 nm
254 nm	—		— (+)
282 nm	+		+(—)
345 nm			+
波长	PS		
	265 nm	313 nm	350 nm
265 nm	+	+(—)	
313 nm		+	— (+)
350 nm			+

1) 括号内为异步图峰峰值处, “+”表示正峰, “—”表示负峰, 空白表示无峰



色柱值表示峰值大小

图 6 MPDOM 与 SDZ 猝灭反应的 2D-COS 同步/异步图

Fig.6 2D-COS synchronization and asynchrony maps of the MPDOM-SDZ quenching system

2.2.3 SDZ 对 MPDOM 荧光组分的猝灭

紫外老化后形成的 MPDOM 加入 SDZ 后的荧光猝灭曲线如图 7 所示。当 $\rho(\text{SDZ})$ 为 $5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, PET-C1 的荧光强度已被完全猝灭, 但 C2 的猝灭程度较弱(2.58%); 当 $\rho(\text{SDZ})$ 达到 $10 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, PET-C2 荧光强度的猝灭率为 13.30%。以上结果说明, SDZ 主要与 PET-DOM 中的类腐殖质组分发生络合。而当 $\rho(\text{SDZ})$ 达到 $10 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 时 PS-DOM 中 C1 和 C3 的猝灭率分别为 54.56%和 51.72%, 说明 SDZ 可与 PS-DOM 中的类腐殖质和类蛋白质组分发生络合。

在多项研究中发现可利用络合常数 $\lg K_M$ 值表示污染物与 DOM 的结合能力^[53,57]。两种 MPDOM 对应荧光组分的 $\lg K_M$ 值见表 5, 其中 PET-C3 和 PS-C2 组分与 SDZ 间的荧光猝灭效应较弱无法模拟。PET-C1 和 PET-C2 的 $\lg K_M$ 值分别为 8.33 和 5.93, 表明 SDZ 与 PET-DOM 发生了强烈的络合作用, 且类腐殖质组分与 SDZ 的络合作用更强。PS-C1 和 PS-C3 的 $\lg K_M$ 值分别为 6.93 和 6.77, 说明在 PS-SDZ 体系中, 主要为类腐

殖质和类蛋白质组分与 SDZ 发生络合反应，且类腐殖质组分作用略强。与藻源、湖泊草原 DOM 中类腐殖质(3.33、5.04)及类蛋白质组分(2.15、5.54)与磺胺二甲基嘧啶发生反应相比，MPDOM 与 SDZ 的 $\lg K_M$ 值更高^[53,58]。这说明 MPDOM 相较于其他 DOM 来说，其类腐殖质及类蛋白质组分对磺胺类药物的络合作用更强。

表 5 MPDOM 荧光组分与 SDZ、 Cu^{2+} 络合作用的拟合参数

Table 5 Complexation parameters of SDZ and Cu^{2+} bound to the fluorescent components of MPDOM				
污染物	MPDOM 种类	荧光团	$\lg K_M$	R^2
SDZ	PET-DOM	C1	8.33	0.77
		C2	5.93	0.87
	PS-DOM	C1	6.93	0.98
		C3	6.77	0.98
Cu^{2+}	PET-DOM	C1	0.30	0.93
		C2	5.41	0.73

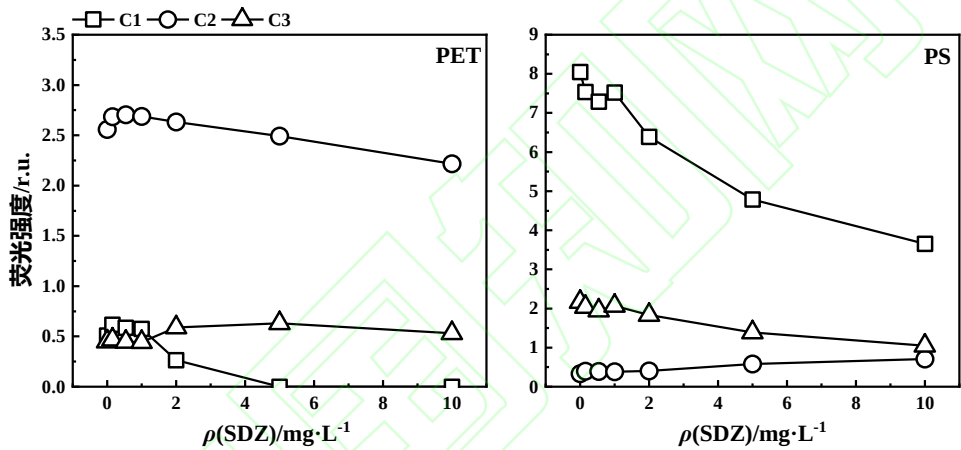


图 7 MPDOM 荧光组分与 SDZ 的荧光猝灭

Fig.7 Fluorescence intensity of the fluorescence components in the MPDOM-SDZ quenching system

2.3 MPDOM 与 Cu^{2+} 的荧光猝灭反应

2.3.1 Cu^{2+} 与 MPDOM 猝灭反应的 UV-vis 光谱分析

不同 MPDOM 随 Cu^{2+} 浓度增加的 UV-vis 以及猝灭后的光谱参数如图 8 所示。由图可知，MPDOM 的 UV-vis 吸光度随着 Cu^{2+} 离子浓度的增加而逐渐增加，该结果与前人研究相似^[33,59]。但与 SDZ 的变化相比变幅更小。随着 Cu^{2+} 浓度的增加，PET-DOM 的吸光度在 210 nm 处呈现增长趋势，而 PS-DOM 在 200 nm 处呈现小幅增长的趋势。这是由于 Cu^{2+} 的加入增大了样品中无机离子的含量，使得 200~226 nm 波段内紫外吸光度增大^[60]。而针对堆肥 DOM 与 Cu^{2+} 的猝灭结果也显示出在 200~220 nm 处可以观察到显著的吸收带，这是因为 Cu^{2+} 与 DOM 发生络合作用主要与 DOM 中含有孤对电子的羧基、酚羟基和芳族结构等官能团有关，络合作用使得电子的离域性增加^[33,60]。

两种 MPDOM 猝灭体系在 254 nm 处的吸收值分别为 0.095 和 0.099，说明 PET-DOM、PS-DOM 与 Cu^{2+} 发生猝灭后 UV_{254} 值相当，但均远小于 SDZ 猝灭体系(1.07 和 1.06)。而 $\text{UV}_{253}/\text{UV}_{203}$ 值分别为 0.16 和

0.11, 以 PET-DOM 更高, 但亦均远小于 SDZ 体系(0.63 和 0.48)。两种 MPDOM 淬灭后的 $S_{275\sim 295}$ 值分别为 0.037 nm^{-1} 和 0.026 nm^{-1} , 该值与 SDZ 体系相近。以上结果说明, 相较于 SDZ 体系, 两种 MPDOM 与 Cu^{2+} 淬灭后所产生的芳香性化合物更少, 但 CDOM 相对分子量相当。与 Cu^{2+} 淬灭后 PS-DOM 芳环上以脂肪链含量较多, 而 PET-DOM 则以羧基、羰基、羟基及酯类含量的取代基较多。由于 DOM 中主要为羰基、羧基等官能团易与重金属发生反应, PET-DOM 与 Cu^{2+} 的结合能力可能更强^[61]。

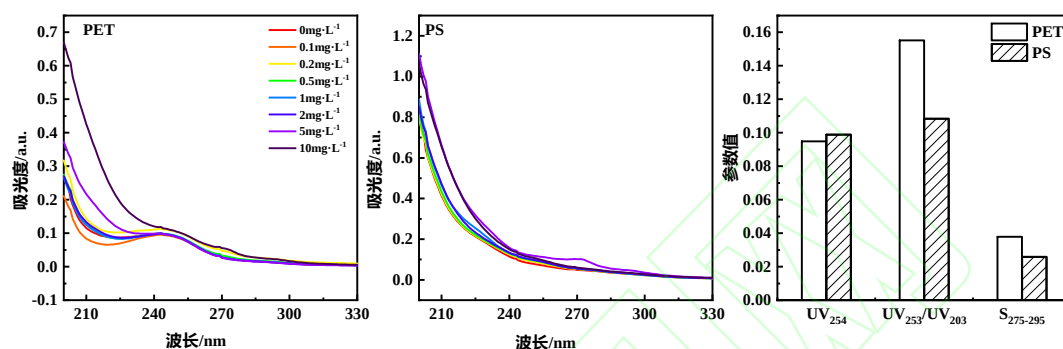


图 8 MPDOM 与 Cu^{2+} 淬灭体系的 UV-vis 吸收光谱及参数变化

Fig.8 UV-vis absorbance and the parameters in MPDOM- Cu^{2+} quenching system

2.3.2 MPDOM 与 Cu^{2+} 淬灭反应的 2D-COS 分析

由表 6 和图 9 可知, 在与 Cu^{2+} 进行淬灭反应的 PET 同步图中可在对角线上发现 280/280 nm 和 335/335 nm 两个自相关峰, 说明色氨酸和陆源类腐殖质与 Cu^{2+} 发生了强烈反应。PS 同步图对角线上出现了 210/210 nm 和 265/265 nm 两个自相关峰, 说明酪氨酸和色氨酸与 Cu^{2+} 发生了强烈反应。通过对比自相关峰的信号强度可知, 两种 MPDOM 中均为类蛋白质组分对 Cu^{2+} 浓度的增加更敏感, 这与洞庭湖沉积物有机质与 Cu^{2+} 反应的结果相似^[62]。此外, 在 PET 同步图 335/280 nm 处发现了一个正交叉峰, 说明该体系中色氨酸与类腐殖酸组分随 Cu^{2+} 浓度的增加, 荧光强度降低方向相同。而在 PS 同步图 265/210 nm 和 313/210 nm 处发现两个负交叉峰, 说明色氨酸、类腐殖质与酪氨酸的荧光强度降低方向相反。

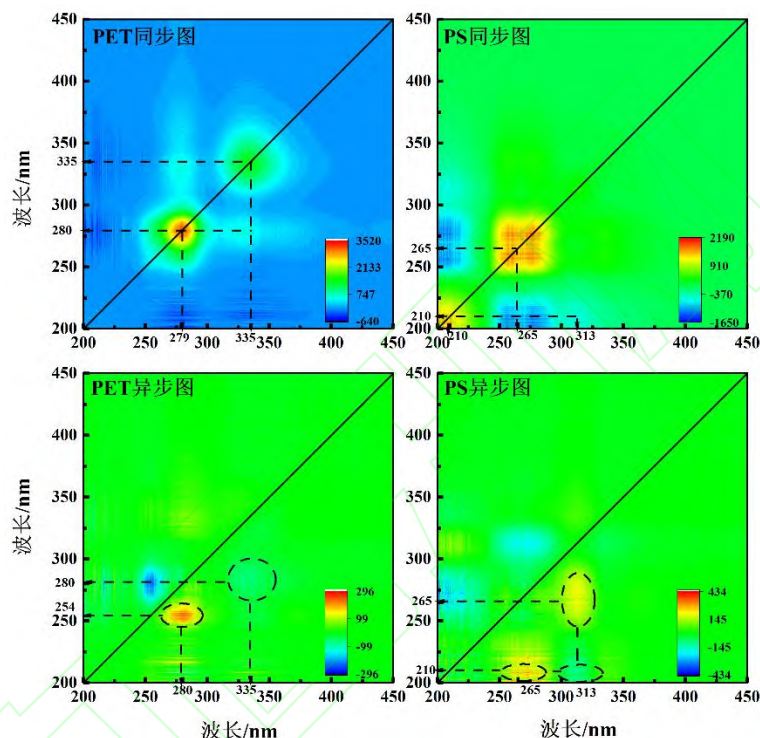
在 PET 异步图中发现一个正交叉峰(280/254 nm)和一个负交叉峰(335/280 nm), 结合同步图可知, PET-DOM 与 Cu^{2+} 的淬灭顺序为: 280 nm > 254 nm/335 nm, 表明 PET-DOM 中类蛋白质组分优先与 Cu^{2+} 发生淬灭, 此结果与堆肥衍生的 DOM 和 Cu^{2+} 在水中发生络合反应的顺序结果相似^[33]。而 PS 异步图中则观察到两个正交叉峰(265/210 nm 和 313/265 nm)和一个负交叉峰(313/210 nm), 结合同步图可知, PS-DOM 与 Cu^{2+} 的淬灭顺序为: 313 nm > 210 nm > 265 nm。这表明 PS-DOM 反应体系中以类腐殖质优先发生淬灭, 其结果与藻类疏水酸 DOM 与 Cu^{2+} 反应的顺序类似^[57]。

表 6 MPDOM 与 Cu^{2+} 猝灭反应的 2D-COS 同步异步图交叉峰符号¹⁾

Table 6 2D-COS results of the sign of each cross-peak in synchronous and asynchronous maps of the quenching reaction between MPDOM and Cu^{2+}

波长	PET		
	280 nm	335 nm	
254 nm	(+)		
280 nm	+		
335 nm		+(-)	
		+	
波长	PS		
	210 nm	265 nm	313 nm
210 nm	+	— (+)	— (—)
265 nm		+	(+)

1) 括号内为异步图峰值处, “+” 表示正峰, “-” 表示负峰, 空白表示无峰



色柱值表示峰值大小

图 9 MPDOM 与 Cu^{2+} 猝灭反应的 2D-COS 同步/异步图

Fig.9 2D-COS synchronization and asynchrony maps of the MPDOM- Cu^{2+} quenching system

2.3.3 Cu^{2+} 对 MPDOM 荧光组分的猝灭

老化后生成的 MPDOM 加入 Cu^{2+} 后的荧光猝灭曲线如图 10 所示。结果表明, 当 $\rho(\text{Cu}^{2+})$ 达到 $10 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, PET-DOM 中 C1 和 C2 荧光强度的去除率分别为 37.20% 和 12.62%; PS-DOM 中 C1~C3 的猝灭率分别为 3.95%、12.07% 和 8.23%。可以看出, 相较于 SDZ, MPDOM 与 Cu^{2+} 的结合率较弱。此外, 除 PET-DOM 中的 C1 和 C2 外, 其余组分与 Cu^{2+} 猝灭效应较弱无法模拟。因此, 集中讨论 PET-C2 荧光成分的 $\lg K_M$ 值。PET- Cu^{2+} 体系中 C1 的 $\lg K_M$ 值为 0.30 (表 5), 该值远低于 PET-C1 与 SDZ 猝灭体系结果 (8.33) 以及沉积物 DOM 中类腐殖质与 Cu^{2+} 的最小结合常数 (4.87) [63]。C2 的 $\lg K_M$ 值为 5.41 (表 5), 该值与 PET-DOM 与 SDZ 的猝灭体系结果相似 (5.93), 亦与藻类疏水性 DOM (4.79~6.08)、高温堆肥 DOM 中类腐殖质 (5.62) 的结合常数相当 [57,64]。

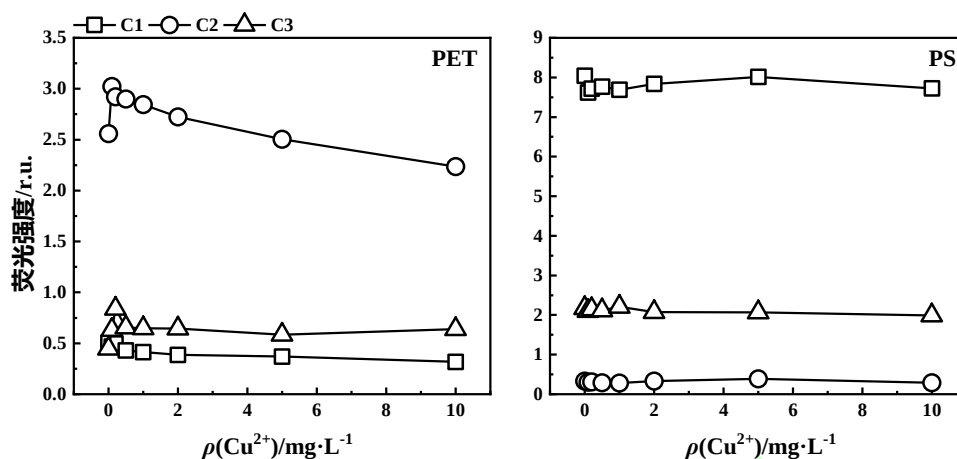


图 10 MPDOM 荧光组分与 Cu^{2+} 的荧光猝灭

Fig.10 Fluorescence intensity of the fluorescence components in the MPDOM- Cu^{2+} quenching system

3 结论

(1) 老化后, PET 和 PS 衍生 DOM 的芳香性及腐殖化程度增强, 羧基、羰基、羟基及酯类含量的取代基更多, CDOM 的相对分子量变小。通过 PARAFAC 解析出两个类腐殖质组分和一个类蛋白质组分。

(2) MPDOM 与 SDZ、 Cu^{2+} 均发生静态猝灭, 猝灭后两种 MPDOM 的芳香性和腐殖化程度相近, 相对分子量相当。但与 SDZ 体系相比, MPDOM 与 Cu^{2+} 猝灭后所产生的芳香性化合物更少, PS-DOM 中芳环上的脂肪链含量更多。

(3) MPDOM 中均以类蛋白质优先与 SDZ 发生反应, PET-DOM 以色氨酸更为敏感, 而 PS-DOM 则以类腐殖质更为敏感。与 Cu^{2+} 反应时, PET-DOM 以类蛋白质优先反应, PS-DOM 以类腐殖质优先反应, MPDOM 中均以类蛋白质更为敏感。

(4) MPDOM 与 SDZ 的淬灭效果强于 Cu^{2+} , 且两个淬灭体系中类腐殖质的淬灭效果更好。

参考文献:

- [1] Jia L, Lya C, Lan Z B, *et al.* Antibiotics in soil and water in China—a systematic review and source analysis [J]. *Environmental Pollution*, 2020, **266**, doi: 10.1016/j.envpol.2020.115147.
- [2] Li S, Shi W, Liu W, *et al.* A duodecennial national synthesis of antibiotics in China's major rivers and seas (2005–2016) [J]. *Science of the Total Environment*, 2018, **615**: 906-917.
- [3] Zhang Q Q, Ying G G, Pan C G, *et al.* Comprehensive evaluation of antibiotics emission and fate in the river basins of China: source analysis, multimedia modeling, and linkage to bacterial resistance [J]. *Environmental Science & Technology*, 2015, **49**(11): 6772-6782.
- [4] Fu Z, Guo W, Dang Z, *et al.* Refocusing on nonpriority toxic metals in the aquatic environment in China [J]. *Environmental Science & Technology*, 2017, **51**(6): 3117-3118.
- [5] 张华, 蒋伟, 刘亚丽, 等. 四环素和铜离子对生物除磷微生物的作用效应 [J]. *中国环境科学*, 2021, **41**(5): 2211-2218.
Zhang H, Jiang W, Liu Y L, *et al.* Action effects of tetracycline and copper ion on the microorganisms during biological phosphorus removal [J]. *China Environmental Science* 2021, **41**(5): 2211-2218.
- [6] Wang Y, Wang X, Li Y, *et al.* Effects of coexistence of tetracycline, copper and microplastics on the fate of antibiotic resistance genes in manured soil [J]. *Science of the Total Environment*, 2021, **790**, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148087.
- [7] Enfrin M, Dumée L F, Lee J. Nano/microplastics in water and wastewater treatment processes—origin, impact and potential solutions [J]. *Water Research*, 2019, **161**: 621-638.
- [8] Auta H S, Emenike C U, Fauziah S H. Distribution and importance of microplastics in the marine environment: a review of the sources, fate, effects, and potential solutions [J]. *Environment International*, 2017, **102**: 165-176.
- [9] Hu L, Zhao Y, Xu H. Trojan horse in the intestine: A review on the biotoxicity of microplastics combined environmental contaminants [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2022, **439**(5), doi: 10.1016/j.jhazmat.2022.129652.
- [10] 赵梦婷, 秦艺源, 邱野, 等. 微塑料的环境老化机制及效应研究进展 [J]. *环境化学*, 2022, **41**(8): 2465-2477.
Zhao Mengting, Qin Yiyuan, Qiu Ye, *et al.* Environmental aging of microplastic: Processes, mechanisms and implications [J]. *Environmental Chemistry*, 2022, **41**(8): 2465-2477.
- [11] Lee Y K, Hong S, Hur J. Copper-binding properties of microplastic-derived dissolved organic matter revealed by fluorescence spectroscopy and two-dimensional correlation spectroscopy [J]. *Water Research*, 2021, **190**, doi: 10.1016/j.watres.2020.116775.
- [12] Wu P, Cai Z, Jin H, *et al.* Adsorption mechanisms of five bisphenol analogues on PVC microplastics [J]. *Science of the Total Environment*, 2019, **650**: 671-678.
- [13] Lee Y K, Romera-Castillo C, Hong S, *et al.* Characteristics of microplastic polymer-derived dissolved organic matter and its potential as a disinfection byproduct precursor [J]. *Water Research*, 2020, **175**, doi: 10.1016/j.watres.2020.115678.
- [14] Lee Y K, Murphy K R, Hur J. Fluorescence signatures of dissolved organic matter leached from microplastics: polymers and additives [J]. *Environmental Science & Technology*, 2020, **54**(19): 11905-11914.
- [15] Romera-Castillo C, Pinto M, Langer T M, *et al.* Dissolved organic carbon leaching from plastics stimulates microbial activity in the ocean[J]. *Nature Communications*, 2018, **9**(1), doi: 10.1038/s41467-018-03798-5.
- [16] Thiele-Bruhn S, Aust M O. Effects of pig slurry on the sorption of sulfonamide antibiotics in soil [J]. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, 2004, **47**(1): 31-39.
- [17] Stoob K, Singer H P, Mueller S R, *et al.* Dissipation and transport of veterinary sulfonamide antibiotics after manure application to grassland in a small catchment [J]. *Environmental Science & Technology*, 2007, **41**(21): 7349-7355.
- [18] Assaad A, Pontvianne S, Pons M N. Assessment of organic pollution of an industrial river by synchronous fluorescence and UV–vis spectroscopy: the Fensch River (NE France) [J]. *Environmental Monitoring & Assessment*, 2017, **189**(5), doi: 10.1007/s10661-017-5933-3.
- [19] Ohno T. Fluorescence inner-filtering correction for determining the humification index of dissolved organic matter [J]. *Environmental Science & Technology*, 2002, **36**(4): 742-746.
- [20] Nishijima W, Speitel Jr G E. Fate of biodegradable dissolved organic carbon produced by ozonation on biological activated carbon [J]. *Chemosphere*, 2004, **56**(2): 113-119.
- [21] Peuravuori J, Pihlaja K. Isolation and characterization of natural organic matter from lake water: comparison of isolation with solid adsorption

- and tangential membrane filtration [J]. *Environment International*, 1997, **23**(4): 441-451.
- [22] Helms J R, Stubbins A, Ritchie J D, *et al.* Absorption spectral slopes and slope ratios as indicators of molecular weight, source, and photobleaching of chromophoric dissolved organic matter [J]. *Limnology and Oceanography*, 2008, **53**(3): 955-969.
- [23] Stedmon C A, Bro R. Characterizing dissolved organic matter fluorescence with parallel factor analysis: a tutorial [J]. *Limnology and Oceanography: Methods*, 2008, **6**(11): 572-579.
- [24] Lawaetz A J, Stedmon C A. Fluorescence intensity calibration using the Raman scatter peak of water [J]. *Applied Spectroscopy*, 2009, **63**(8): 936-940.
- [25] Zepp R G, Sheldon W M, Moran M A. Dissolved organic fluorophores in southeastern US coastal waters: correction method for eliminating rayleigh and raman scattering peaks in excitation–emission matrices [J]. *Marine Chemistry*, 2004, **89**(1-4): 15-36.
- [26] Stedmon C A, Markager S, Bro R. Tracing dissolved organic matter in aquatic environments using a new approach to fluorescence spectroscopy [J]. *Marine Chemistry*, 2003, **82**(3-4): 239-254.
- [27] Sheng Y, Yan C, Nie M, *et al.* The partitioning behavior of PAHs between settled dust and its extracted water phase: coefficients and effects of the fluorescent organic matter [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2021, **223**, doi: 10.1016/j.ecoenv.2021.112573.
- [28] Murphy K R, Stedmon C A, Wenig P, *et al.* OpenFluor—an online spectral library of auto-fluorescence by organic compounds in the environment [J]. *Analytical Methods*, 2014, **6**(3): 658-661.
- [29] 褚小立. 化学计量学方法与分子光谱分析技术 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2011.
- Chu X L. Molecular spectroscopy analytical technology combined with chemometrics and its applications [M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2011.
- [30] Noda I, Ozaki Y. Generalized two-dimensional correlation spectroscopy [M]. London, 2004.
- [31] Noda I. Two-dimensional infrared (2D IR) spectroscopy: theory and applications [J]. *Applied Spectroscopy*, 1990, **44**(4): 550-561.
- [32] Wei D, Li M, Wang X, *et al.* Extracellular polymeric substances for Zn (II) binding during its sorption process onto aerobic granular sludge [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2016, **301**: 407-415.
- [33] Guo X J, He X S, Li C W, *et al.* The binding properties of copper and lead onto compost-derived DOM using Fourier-transform infrared, UV–vis and fluorescence spectra combined with two-dimensional correlation analysis [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2019, **365**: 457-466.
- [34] Ryan D K, Weber J H. Fluorescence quenching titration for determination of complexing capacities and stability constants of fulvic acid [J]. *Analytical Chemistry*, 1982, **54**(6): 986-990.
- [35] Ding L, Mao R, Ma S, *et al.* High temperature depended on the ageing mechanism of microplastics under different environmental conditions and its effect on the distribution of organic pollutants [J]. *Water Research*, 2020, **174**, doi: 10.1016/j.watres.2020.115634.
- [36] Horton A A, Walton A, Spurgeon D J, *et al.* Microplastics in freshwater and terrestrial environments: evaluating the current understanding to identify the knowledge gaps and future research priorities [J]. *Science of the Total Environment*, 2017, **586**: 127-141.
- [37] Zhu K, Jia H, Sun Y, *et al.* Long-term phototransformation of microplastics under simulated sunlight irradiation in aquatic environments: roles of reactive oxygen species [J]. *Water Research*, 2020, **173**, doi: 10.1016/j.watres.2020.115564.
- [38] Xu Y, Huang D, Liu P, *et al.* The characteristics of dissolved organic matter release from UV-aged microplastics and its cytotoxicity on human colonic adenocarcinoma cells [J]. *Science of the Total Environment*, 2022, **826**, doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.154177.
- [39] 马思睿, 李舒行, 郭学涛. 微塑料的老化特性, 机制及其对污染物吸附影响的研究进展 [J]. *中国环境科学*, 2020, **40**(9): 3992-4003.
- Ma S, Li S, Guo X. A review on aging characteristics, mechanism of microplastics and their effects on the adsorption behaviors of pollutants. [J]. *China Environmental Science* 2020, **40**(9): 3992-4003.
- [40] Ho W K, Law J C F, Zhang T, *et al.* Effects of weathering on the sorption behavior and toxicity of polystyrene microplastics in multi-solute systems [J]. *Water Research*, 2020, **187**, doi: 10.1016/j.watres.2020.116419.
- [41] 王涛, 邵田田, 梁晓文, 等. 夏季高原河流 CDOM 光学特性, 组成及来源研究 [J]. *环境科学学报*, 2019, **39**(3): 668-678.
- Wang T, Shao T T, Liang X W, *et al.* Optical characteristics, composition and sources of colored dissolved organic matter in plateau rivers in summer [J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2019, **39**(3): 668-678.
- [42] 高源, 明玥, 高磊. 2019 年长江口及其邻近海域溶解有机物的分布和季节变化特征 [J]. *海洋环境科学*, 2022, **41**(1): 40-47.
- Gao Y, Ming Y, Gao L. Distributions and seasonal variations of dissolved organic matter (DOM) in the Changjiang (Yangtze River) estuary

and its adjacent area in 2019 [J]. *Marine Environmental Science*, 2022, **41**(1): 40-47.

- [43] 杨毅, 郑振泽, 马新培, 等. 阴离子对城市污水二级出水 DOM 光谱特性影响 [J]. *光谱学与光谱分析*, 2018, **38**(7): 2157-2162.
Yang Y, Zheng Z Z, Ma X P, *et al.* Effect of anions on spectral properties of DOM from secondary sewage of municipal wastewater [J]. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 2018, **38**(7): 2157-2162.
- [44] Carstea E M, Bridgeman J, Baker A, *et al.* Fluorescence spectroscopy for wastewater monitoring: a review [J]. *Water Research*, 2016, **95**: 205-219.
- [45] M'Rabet C, Yahia O K D, Couet D, *et al.* Consequences of a contaminant mixture of bisphenol A (BPA) and di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), two plastic-derived chemicals, on the diversity of coastal phytoplankton [J]. *Marine Pollution Bulletin*, 2019, **138**: 385-396.
- [46] Zhang X, Su H, Gao P, *et al.* Effects and mechanisms of aged polystyrene microplastics on the photodegradation of sulfamethoxazole in water under simulated sunlight [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2022, **433**, doi: 10.1016/j.jhazmat.2022.128813.
- [47] Kim J, Kim Y, Park S E, *et al.* Impact of aquaculture on distribution of dissolved organic matter in coastal Jeju Island, Korea, based on absorption and fluorescence spectroscopy [J]. *Environmental Science and Pollution Research*, 2022, **29**(1): 553-563.
- [48] Catalán N, Pastor A, Borrego C M, *et al.* The relevance of environment vs. composition on dissolved organic matter degradation in freshwaters [J]. *Limnology and Oceanography*, 2021, **66**(2): 306-320.
- [49] Gonçalves-Araujo R, Stedmon C A, Heim B, *et al.* From fresh to marine waters: Characterization and fate of dissolved organic matter in the Lena River delta region, Siberia [J]. *Frontiers in Marine Science*, 2015, **2**, doi: 10.3389/fmars.2015.00108.
- [50] Phong D D, Hur J. Insight into photocatalytic degradation of dissolved organic matter in UVA/TiO₂ systems revealed by fluorescence EEM-PARAFAC [J]. *Water Research*, 2015, **87**: 119-126.
- [51] Zhu K, Jia H, Zhao S, *et al.* Formation of environmentally persistent free radicals on microplastics under light irradiation [J]. *Environmental Science & Technology*, 2019, **53**(14): 8177-8186.
- [52] Xu J, Sheng G-P, Ma Y, *et al.* Roles of extracellular polymeric substances (EPS) in the migration and removal of sulfamethazine in activated sludge system [J]. *Water Research*, 2013, **47**(14): 5298-5306.
- [53] 许明, 刘伟京, 白永刚, 等. 典型可溶有机质与磺胺二甲嘧啶的络合作用研究 [J]. *环境科学学报*, 2018, **38**(10): 4103-4112.
Xu M, Liu W J, Bai Y G, *et al.* Complexation of sulfamethazine with typical dissolved organic matter [J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2018, **38**(10): 4103-4112.
- [54] 范春辉, 常敏, 张颖超. 泾渭河交汇区域平水期水体和表层沉积物溶解性有机质的光谱性质 [J]. *光谱学与光谱分析*, 2016, **36**(9): 2863-2869.
Fan C H, Chang M, Zhang Y C. Spectral characteristics of dissolved organic matter (DOM) derived from water and sediment in normal flow period of the intersection zone of Jing River and Wei River [J]. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 2016, **36**(9): 2863-2869.
- [55] 刘赞, 聂明华, 晏彩霞, 等. 湿地植物生物炭衍生 DOM 与氯霉素的络合机制 [J]. *环境科学学报*, 2022, **42**(9): 102-112.
Liu Y, Nie M H, Yan C X, *et al.* Complexation of chloramphenicol and dissolved organic matter derived from the wetland plant biochar [J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2022, **42**(9): 102-112.
- [56] 翟林晓. 溶解性有机质与抗生素在 LID 设施中协同净化机制研究 [D]. 北京: 北京建筑大学, 2021.
Zhai L X. Study on the synergistic purification mechanism of dissolved organic matter and antibiotics in LID facilities [D]. Beijing: Beijing University of Civil Engineering and Architecture, 2021.
- [57] Hur J, Lee B-M. Characterization of binding site heterogeneity for copper within dissolved organic matter fractions using two-dimensional correlation fluorescence spectroscopy [J]. *Chemosphere*, 2011, **83**(11): 1603-1611.
- [58] 焦一滢, 赵以军, 陈咏梅, 等. 湖泊草源 DOM 与磺胺二甲嘧啶的荧光猝灭研究 [J]. *环境科学与技术*, 2018, **41**(3): 8-14.
Jiao Y Y, Zhao Y J, Chen Y M, *et al.* Characterizing the interaction of sulfamethazine and macrophytes-derived dissolved organic matter by fluorescence spectroscopy [J]. *Environmental Science & Technology*, 2018, **41**(3): 8-14.
- [59] Provenzano M R, D'Orazio V, Jerzykiewicz M, *et al.* Fluorescence behaviour of Zn and Ni complexes of humic acids from different sources [J]. *Chemosphere*, 2004, **55**(6): 885-892.
- [60] 刘东萍. 城市污染河流底泥 DOM 特征及其与重金属络合机制研究 [D]. 北京: 中国环境科学研究院, 2021.
Liu D P. Characterization of dissolved organic matter in sediments from the urbanized rivers and its interactions with heavy metals [D]. Beijing: Chinese Research Academy of Environmental Sciences, 2021.

- [61] 李鸣晓, 何小松, 刘骏, 等. 鸡粪堆肥水溶性有机物特征紫外吸收光谱研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2010, (11): 3081-3085.
Li M X, He X S, Liu J, *et al.* Study on the characteristic UV absorption parameters of dissolved organic matter extracted from chicken manure during composting [J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2010, (11): 3081-3085.
- [62] 丁翔, 李忠武, 徐卫华, 等. DOM 对沉积物悬浮颗粒吸附铜的促进作用及机制 [J]. 环境科学, 2021, **42**(8): 3837-3846.
Ding X, Li Z W, Xu W H, *et al.* Promotion and mechanisms of DOM on copper adsorption by suspended sediment particles [J]. Environmental Science, 2021, **42**(8): 3837-3846.
- [63] Xu H C, Zou L, Guan D X, *et al.* Molecular weight-dependent spectral and metal binding properties of sediment dissolved organic matter from different origins [J] Science of the Total Environment, 2019, **665**: 828-835.
- [64] 文萍, 汤佳, 蔡茜茜, 等. 超高温堆肥腐殖酸与 Cd (II) 高效络合机制 2DCOS 分析 [J]. 光谱学与光谱分析, 2020, **40**(5): 1534-1540.
Wen P, Tang J, Cai X X, *et al.* Insight into efficient complexation mechanism of Cd(II) to hyperthermophilic compost-derived humic acids by two dimensional correlation analyses [J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2020, **40**(5): 1534-1540.